

Documentação de Inicialização e Estrutura do Projeto

Como Inicializar e Requisitos

Para executar esta aplicação em sua máquina local, você deve garantir que possui os seguintes pré-requisitos instalados:

- **Python 3.14:** Necessário para rodar o backend em Flask e os scripts de criptografia.
- **Node.js & npm:** Necessários para gerenciar as dependências do React e executar o servidor de desenvolvimento do Vite.
- **React.js:** Necessário para carregar os componentes do frontend utilizados.

Execução Automatizada

Para facilitar o processo de configuração, utilize o script de inicialização inteligente incluído na raiz do projeto:

1. Abra o terminal na pasta api do projeto (`react-with-flask/api`).
2. Execute o comando:

```
1 python init.py
```

O que este comando faz por você?

O script irá criar automaticamente um ambiente virtual Python (`venv`), instalará todas as dependências necessárias (como `cryptography` e `flask-cors`), baixará os pacotes do Node, realizará o build do frontend e, por fim, iniciará os servidores de API e Interface, abrindo automaticamente uma aba no seu navegador em `http://localhost:5173`.

Diretórios de Salvamento Local

Para manter o projeto organizado e seguro, toda a geração de arquivos feita pela aplicação é estruturada automaticamente dentro da pasta do backend (`api/`). Evitando que arquivos criptográficos se misturem ao código-fonte:

- **Chaves Criptográficas (`api/keys/`):** Todas as chaves RSA geradas pela aplicação são salvas neste diretório. Ele é subdividido em:

- `private/`: Contém as suas chaves privadas (`.pem`). **Atenção:** Estes arquivos são de uso estritamente pessoal e nunca devem ser compartilhados ou expostos.
- `public/`: Contém as chaves públicas (`.pem`). Estes arquivos podem ser livremente enviados aos remetentes que desejam lhe enviar mensagens seguras.
- **Envelopes Digitais** (`api/envelopes/`): Ao criar um novo envelope digital, o sistema gera uma subpasta automática com o nome de saída que você escolheu (ex: `api/envelopes/meu_envelope/`). Dentro desta pasta específica, você encontrará os três artefatos prontos para envio ao destinatário:
 - `mensagem.cif`: A mensagem original cifrada simetricamente (AES).
 - `session_key.env`: A chave de sessão envelopada/cifrada com a chave pública do destinatário (RSA).
 - `signature.sig`: A assinatura digital que garante a sua autoria (RSA + SHA-512).